

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์ในระบบข้อมูลเปิดภาครัฐไทย: กรณีศึกษา data.go.th ภายใต้นโยบาย Cloud First Policy

รายงานฉบับนี้วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งถึงศักยภาพและแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศไทย โดยใช้ data.go.th ซึ่งพัฒนาและดูแลโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เป็นกรณีศึกษาแกนกลาง[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)

รายงานเริ่มจากการวางกรอบบริบทของนโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐและยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล ก่อนจะเชื่อมโยงกับนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) และบริการคลาวด์ภาครัฐ เช่น G-Cloud เพื่ออธิบายว่าพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรมและกฎระเบียบเอื้อต่อการพัฒนา AI อย่างไร[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย Cloud...](ksc.net)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th)

จากนั้นจะสำรวจแนวคิดเชิงทฤษฎีและบทเรียนจากต่างประเทศเกี่ยวกับการผสมผสาน OGD กับ AI รวมถึงใช้บริการ “ดี-เด็น (Ask AI)” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลางค้นหาข้อมูลภาครัฐด้วย AI ของ DGA เป็นต้นแบบของการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ผ่านการค้นหาเชิงความหมายและแชทบอท[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](dga.or.th)[ดี-เด็น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...](dga.or.th)

รายงานจะนำเสนอโมเดลสถาปัตยกรรม AI-on-Cloud สำหรับ data.go.th ที่เน้นการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ทั้งในมิติระบบค้นหาด้วย AI ระบบแชทบอทอัจฉริยะ และการจัดการคุณภาพข้อมูลและเมตาดาตา รวมถึงประเมินความสอดคล้องกับ Cloud First Policy และข้อท้าทายด้านกฎหมาย มาตรฐานข้อมูล และธรรมาภิบาลข้อมูล[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)

ตอนท้ายจะเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายและวาระวิจัยในอนาคตเพื่อผลักดันให้ data.go.th กลายเป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดที่ใช้ AI และคลาวด์อย่างเต็มศักยภาพ รองรับทั้งประชาชน ภาคธุรกิจ และชุมชนนักวิจัยในระดับนานาชาติ[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org)

1. บทนำ

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิดรัฐบาลดิจิทัลและข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data: OGD) ได้กลายเป็นแกนกลางของการปฏิรูปการบริหารภาครัฐในหลายประเทศ โดยมุ่งหวังให้เกิดความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมจากข้อมูล[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org)

ประเทศไทยเองได้เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิด data.go.th ซึ่งทำหน้าที่เป็นพอร์ทัลรวมชุดข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ และให้บริการเข้าถึงข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งไฟล์ดาวน์โหลด การแสดงผลตัวอย่าง และบริการ API อัตโนมัติ[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)

การใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบคลาวด์จึงถูกมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของแพลตฟอร์มนี้ให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ในวงกว้างยิ่งขึ้น

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ data.go.th ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้การกำกับของ DGA (เดิมคือสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ - EGA) เพื่อเป็นระบบศูนย์กลางในการให้บริการข้อมูลเปิดและเผยแพร่ความรู้แก่หน่วยงานภาครัฐ โดยเน้นมาตรฐานข้อมูลเปิดและการสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้สร้างสรรค์นวัตกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม[เว็บไซต์

data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)
แพลตฟอร์มดังกล่าวใช้งานซอฟต์แวร์ CKAN เป็นฐานของระบบคลังข้อมูลและเมทาดาตา พร้อมทั้งให้บริการ API
สำหรับค้นหาและดึงข้อมูลชุดต่าง ๆ [Open Government Data of Thailand](dateno.io)[เอกสารเผยแพร่ -
CKAN](uat.data.go.th)[ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API](opend.data.go.th)
การมีโครงสร้างข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและเครื่องอ่านได้ (machine-readable) เช่น CSV และ JSON
ทำให้แพลตฟอร์มนี้มีความพร้อมระดับหนึ่งสำหรับการนำข้อมูลไปใช้ฝึกและให้บริการโมเดล AI [open data
การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)[รายการชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ data.go.th](catalog-dga.data.go.th)

ในอีกมิติหนึ่ง ประเทศไทยได้กำหนดนโยบาย Cloud First Policy
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เป็นหลักในการพัฒนาระบบดิจิทัลและการให้บริการประชาชน
โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัว ประสิทธิภาพ และความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศภาครัฐ [Cloud First
Policy คืออะไร นโยบาย Cloud...](ksc.net)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases
draft guidelines on g...](hlc.com) นโยบายนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการพัฒนาระบบข้อมูลเปิด เช่น
data.go.th เนื่องจากแพลตฟอร์มดังกล่าวต้องรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเข้าถึงพร้อมกันจากผู้ใช้งานจำนวนมาก และการประมวลผลเชิงวิเคราะห์และ AI
ที่ต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในระดับสูง [Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย
Cloud...](ksc.net)[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th)
การวิเคราะห์บทบาทของคลาวด์ภายใต้กรอบ Cloud First Policy จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของรายงานฉบับนี้

ในด้านเทคโนโลยี AI ความก้าวหน้าของเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine
Learning) และ AI เชิงกำเนิด (Generative AI)
เปิดโอกาสใหม่ในการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลเปิดให้มีความเป็นมิตรและทรงพลังมากยิ่งขึ้น เช่น
การค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ ระบบค้นหาเชิงความหมาย การแนะนำชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
และระบบแชทบอทที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้และนำทางไปยังข้อมูลที่ต้องการ [Generating Value from
Government Data U...](dl.acm.org) ในบริบทไทย DGA ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม “ดี-เด็น (Ask AI)”
ซึ่งเป็นระบบกลางค้นหาข้อมูลภาครัฐด้วย AI ที่สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลหลายแหล่ง
เพื่อให้บริการค้นหาในรูปแบบใหม่ที่อาศัยการทำความเข้าใจเนื้อหา
ไม่ใช่เพียงแค่คำค้นแบบดั้งเดิม [สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](dga.or.th)[ดี-เด็น (Ask AI) -
สำนักงานพัฒนารัฐบาลด...](dga.or.th) ประสบการณ์จาก Ask AI จึงเป็นตัวอย่างที่มีคุณค่าต่อการออกแบบการใช้ AI
ในระบบ data.go.th

แม้ data.go.th ในปัจจุบันจะเน้นการให้บริการข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซมาตรฐานของ CKAN และ API สำหรับนักพัฒนา
แต่การผสมผสานเทคโนโลยี AI
เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มต้นในระดับนโยบายและแนวคิดเชิงสถาปัตยกรรมมากกว่าการใช้งานจริง
อย่างแพร่หลาย [Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)
[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th) การพิจารณาวิธีการประยุกต์ใช้ AI
แบบครบวงจรบนโครงสร้างคลาวด์ภายใต้กรอบ Cloud First Policy จึงเป็นโจทย์สำคัญของงานวิจัยนี้
โดยเฉพาะในมิติการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ ครอบคลุมทั้งประชาชนทั่วไป นักวิจัย นักพัฒนา
และภาคธุรกิจที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลเปิดของรัฐอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีความหมายเชิงบริบท

รายงานฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักสามประการ ประการแรก
เพื่ออธิบายภูมิทัศน์ของข้อมูลเปิดภาครัฐไทยและบทบาทของ data.go.th
ทั้งในเชิงโครงสร้างข้อมูลและเชิงนโยบาย [Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome -
CKAN](uat.data.go.th)[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)[open data
การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com) ประการที่สอง เพื่อวิเคราะห์กรอบนโยบาย Cloud First Policy
และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมถึง Government Cloud (G-Cloud) และระบบบัญชีข้อมูลของ

DGA[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](<catalog-dga.data.go.th>)[Cloud First Policy](<standard.dga.or.th>)[Thailand releases draft guidelines on g...](<hlc.com>)[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](<dga.or.th>) และประกาศที่สาม เพื่อเสนอแบบจำลองการประยุกต์ใช้ AI และคลาวด์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพผู้ใช้งาน data.go.th ทั้งในรูปแบบระบบค้นหาด้วย AI แชนบอทอัจฉริยะ และระบบสนับสนุนการค้นพบข้อมูล โดยเชื่อมโยงกับหลักฐานเชิงวิชาการและกรณีศึกษาระหว่างประเทศ[Trusted Electronic Contract for Enablin...](<mdpi.com>)[Generating Value from Government Data U...](<dl.acm.org>)

2. ภูมิทัศน์ข้อมูลเปิดภาครัฐไทยและบทบาทของ data.go.th

2.1 วิวัฒนาการของนโยบายข้อมูลเปิดภาครัฐและบทบาท DGA/EGA

การผลักดันให้เกิดข้อมูลเปิดภาครัฐในประเทศไทยมีรากฐานมาจากความพยายามของภาครัฐในการสอดคล้องกับแนวโน้มสากลด้านรัฐบาลเปิดและรัฐบาลดิจิทัล โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ในขณะนั้น ได้ริเริ่มโครงการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐภายใต้ชื่อ Data.go.th ซึ่งต่อมา EGA ถูกปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA แต่ยังคงบทบาทในการดูแลโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดกา...](<iok2u.com>)[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](<dga.or.th>) เป้าหมายหลักของการจัดตั้ง data.go.th คือการเป็นระบบศูนย์กลางสำหรับให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ รวมทั้งเป็นกลไกในการเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลเปิดตามมาตรฐานสากล[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดกา...](<iok2u.com>)[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](<dga.or.th>)

บทสัมภาษณ์ของผู้บริหาร DGA ระบุชัดเจนว่าข้อมูลได้กลายเป็น “น้ำมันแห่งใหม่ (New Oil)” ในยุคดิจิทัล และเว็บไซต์ data.go.th ถูกมองว่าเป็นแหล่งข้อมูลเปิดภาครัฐที่จะกลายเป็นทรัพย์สินทางข้อมูลสำหรับประชาชนและภาคธุรกิจไทย สามารถนำไปต่อยอดแนวคิดและธุรกิจได้โดยตรง[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](<dga.or.th>) ในปี 2564 DGA ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขับเคลื่อนให้ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องจัดทำชุดข้อมูลเปิดตามมาตรฐานที่ DGA กำหนด เพื่อให้ข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่นำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นและสามารถเชื่อมโยงกันได้[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](<dga.or.th>) การกำหนดมาตรฐานข้อมูลเปิดและกระบวนการกำกับดูแลดังกล่าวเป็นจุดตั้งต้นสำคัญที่ทำให้ชุดข้อมูลเปิดของไทยมีความพร้อมต่อการนำไปใช้งานโดยเทคโนโลยี AI ในขั้นต่อไป

บทบาทของ DGA ไม่ได้จำกัดเฉพาะการดูแล data.go.th เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่น ๆ เช่น ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange) บริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) ระบบคลาวด์ภาครัฐ (G-Cloud) และแพลตฟอร์ม “ดี-เด็น (Ask AI)” ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศรัฐบาลดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับข้อมูลภาครัฐจำนวนมาก[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](<dga.or.th>)[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](<dga.or.th>)[ดี-เด็น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลด...](<dga.or.th>) การที่องค์กรเดียวกันรับผิดชอบทั้งโครงการข้อมูลเปิดและแพลตฟอร์ม AI สำหรับการค้นหาข้อมูลภาครัฐ จึงทำให้มีศักยภาพสูงในการบูรณาการ AI เข้ากับ OGD อย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติ

ในระดับยุทธศาสตร์ชาติ การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทยในช่วงปี 2561–2580 ให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและคลาวด์เป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปการทำงานของรัฐบาลและการให้บริการประชาชน โดยยึดตามยุทธศาสตร์ชาติระยะยาวที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมผ่านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเทคโนโลยี

โนโลยี[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

ได้กำหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจัดให้มีการบริหารงานและการบริการสาธารณะในรูปแบบช่องทางดิจิทัลที่สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถบูรณาการข้อมูลภาครัฐเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัย[Cloud First Policy](standard.dga.or.th) ข้อกำหนดเหล่านี้ทำให้ข้อมูลเปิดภาครัฐและระบบศูนย์กลางเช่น data.go.th กลายเป็นส่วนสำคัญของการบูรณาการข้อมูลและการให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

จากบริบทดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดภาครัฐของไทยไม่ได้เป็นเพียงโครงการด้านเทคนิค หากแต่เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปเชิงโครงสร้างของรัฐในยุคดิจิทัล DGA ทำหน้าที่ทั้งในฐานะผู้พัฒนาระบบข้อมูลเปิด ผู้วางมาตรฐานข้อมูล และผู้ผลักดันให้หน่วยงานรัฐปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว ในเวลาเดียวกันก็เป็นผู้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และ AI ระดับชาติ ด้วยเหตุนี้ การประยุกต์ใช้ AI และคลาวด์กับ data.go.th จึงควรถูกวิเคราะห์บนพื้นฐานของบทบาทแบบองค์รวมของ DGA และกรอบนโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง

2.2 คุณลักษณะและสถาปัตยกรรมพื้นฐานของ data.go.th

ทางเทคนิค data.go.th ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมชุดข้อมูลของหน่วยงานรัฐ โดยทำงานบนซอฟต์แวร์ CKAN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มโอเพนซอร์สสำหรับบริหารจัดการข้อมูลเปิดที่ได้รับความนิยมในระดับสากล[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome - CKAN](uat.data.go.th) แพลตฟอร์ม CKAN รองรับฟังก์ชันด้านการจัดการเมตาดาตา การค้นหาชุดข้อมูล การแสดงตัวอย่างข้อมูล และการให้บริการ API ในลักษณะมาตรฐาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านทั้งหน้าเว็บและการเรียกใช้ API โดยโปรแกรมได้อย่างสะดวก[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th) ในกรณีของ data.go.th ได้เปิดให้เข้าถึง API ของ CKAN ผ่าน URL มาตรฐาน เช่น data.go.th และ package_list สำหรับค้นหาชุดข้อมูลและรายการชุดข้อมูลทั้งหมด[Open Government Data of Thailand](dateno.io)

นอกจาก API ของ CKAN แล้ว DGA ยังได้จัดทำระบบ Open-D Data API บนโดเมน opend.data.go.th เพื่อให้บริการ API สำหรับชุดข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสม โดย ผู้ใช้สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับ Token สำหรับใช้งาน API ผ่านหน้าลงทะเบียน api.data.go.th ได้[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th)[ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API](opend.data.go.th) รูปแบบการเชื่อมต่อนี้กำหนดเป็น RESTful API บนโปรโตคอล HTTP/HTTPS ตามแนวปฏิบัติสากล โดยผู้ใช้งานต้องเขียนคำสั่งเรียกใช้งานให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดและแนบ Token เพื่อยืนยันตัวตน[ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API](opend.data.go.th) การออกแบบดังกล่าวทำให้ data.go.th และบริการที่เกี่ยวข้องสามารถรองรับการพัฒนาระบบภายนอกที่ดึงข้อมูลไปใช้ในแอปพลิเคชันหรือระบบวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างยืดหยุ่น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำข้อมูลไปใช้ฝึกโมเดล AI ในระดับต่าง ๆ

ในเชิงฟังก์ชันสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป หน้าเว็บของ data.go.th ให้บริการทั้งในส่วนแสดงชุดข้อมูล รายละเอียดเมตาดาตา ตัวอย่างข้อมูล และลิงก์ดาวน์โหลดในรูปแบบไฟล์ต่าง ๆ รวมทั้งมีส่วนแสดงภาพข้อมูล (visualization) และการสืบค้นผ่านช่องค้นหาบนหน้าเว็บ[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)

แพลตฟอร์มยังเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลจากหน่วยงานรัฐสามารถจัดการและปรับปรุงเมตาดาตาของชุดข้อมูลได้ผ่านส่วนหลังบ้านของ CKAN ทำให้สามารถเพิ่มคำอธิบาย ป้ายกำกับ (tags) และข้อมูลเชิงโครงสร้างอื่น ๆ เพื่อช่วยให้การค้นหาและทำความเข้าใจข้อมูลเป็นไปได้อย่างขึ้น[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th) การมีเมตาดาตาที่เป็นโครงสร้างจึงเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญสำหรับการนำ AI มาใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพการค้นหาและการแนะนำข้อมูลในอนาคต

ในมิติของเนื้อหาข้อมูล data.go.th ได้รวบรวมชุดข้อมูลจากหลายกระทรวงและหน่วยงานครอบคลุมหลากหลายสาขา เช่น เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง สาธารณสุข การศึกษา และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีการจัดทำชุดข้อมูลที่เป็นรายการชื่อชุดข้อมูลทั้งหมดในระบบในรูปแบบไฟล์ CSV ซึ่งเผยแพร่ผ่านระบบบัญชีข้อมูลของ DGA[รายการชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ data.go.th](catalog-dga.data.go.th)

ชุดข้อมูลดังกล่าวบ่งชี้ว่ามีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เครื่องอ่านได้ และมีการบันทึกเมตาดาตา เช่น คำอธิบายชุดข้อมูล แหล่งที่มา รูปแบบการเก็บข้อมูล และข้อมูลการติดต่อของผู้รับผิดชอบ[รายการชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ data.go.th](data.go.th)(catalog-dga.data.go.th) การมี “ดัชนีชุดข้อมูล” ในรูปแบบโครงสร้างเช่นนี้ช่วยเอื้อต่อการพัฒนาเครื่องมือ AI เพื่อทำเหมืองข้อมูลเมตาดาตา วิเคราะห์เครือข่ายความเชื่อมโยงของข้อมูล และสร้างระบบแนะนำข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

จากภาพรวมดังกล่าวจะเห็นได้ว่า data.go.th มีสถาปัตยกรรมพื้นฐานที่สอดคล้องกับมาตรฐานพอร์ทัลข้อมูลเปิดสากล โดยใช้ CKAN เป็นแกนกลางและเปิดให้เข้าถึงข้อมูลผ่าน API แบบ RESTful

ทั้งในระดับเมตาดาตาและระดับตัวข้อมูล[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th)[ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API](opend.data.go.th) สิ่งที่ยังมีพื้นที่ให้พัฒนาเพิ่มเติมคือการผสานเทคโนโลยี AI เข้ากับโครงสร้างเหล่านี้อย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในมิติของการค้นหาข้อมูลเชิงความหมาย การประมวลผลภาษาธรรมชาติสำหรับเมตาดาตาไทย และการสร้างระบบโต้ตอบเชิงสนทนาที่ช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคนิคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

2.3 มาตรฐานข้อมูลเปิด 5 ดาวและความพร้อมของข้อมูลต่อการประยุกต์ใช้ AI

DGA (ในชื่อเดิม EGA) ได้กำหนดมาตรฐานระดับการเปิดเผยข้อมูล 5

ระดับเพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินและผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำข้อมูลเปิดในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการนำไปใช้สร้างนวัตกรรม[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com) ระดับที่ 1 ดาว

หมายถึงการเผยแพร่ข้อมูลในทุกรูปแบบบนเว็บไซต์ เช่น PDF DOC TXT หรือภาพสแกน

ซึ่งแม้จะเป็นการเปิดเผยข้อมูลแต่ยังมีข้อจำกัดในการประมวลผลโดยเครื่อง[open data

การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com) ระดับที่ 2 ดาว

คือการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบโครงสร้างที่เครื่องอ่านได้ เช่น Excel (XLS) ขณะที่ระดับ 3 ดาว

คือการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ Non-proprietary format เช่น CSV ODS XML JSON หรือ KML

ซึ่งไม่มีข้อจำกัดด้านกรรมสิทธิ์ของซอฟต์แวร์และเครื่องอ่านได้เต็มรูปแบบ[open data

การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)

ระดับที่ 4 ดาว กำหนดให้มีการใช้ URI (Uniform Resource Identifier) ในการระบุตัวตนของทรัพยากรข้อมูล

และสามารถชี้ไปยังตำแหน่งของข้อมูลนั้นในระบบ เพื่อรองรับการอ้างอิงและเชื่อมโยงข้ามระบบต่าง ๆ[open data

การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com) ส่วนระดับที่ 5 ดาว คือข้อมูลที่มีการเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น

ๆ ในบริบทที่เกี่ยวข้อง (Linked Data) โดยใช้เทคโนโลยี RDF และมาตรฐานข้อมูลเชื่อมโยง

ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลได้อย่างมีความหมาย[open data

การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com) DGA แนะนำว่าการเผยแพร่ชุดข้อมูลบน data.go.th

ควรอย่างน้อยอยู่ในระดับ 3 ดาว ซึ่งหมายถึงข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบที่เปิด (เช่น CSV หรือ ODS)

มีสัญญาอนุญาตแบบเปิด (Open License) เครื่องสามารถอ่านได้ และไม่มีผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ในรูปแบบไฟล์[open

data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)

จากมุมมองของการประยุกต์ใช้ AI มาตรฐาน 5 ดาวนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะการฝึกโมเดล AI ทั้งในระดับ Machine Learning และ Deep Learning ต้องอาศัยข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบโครงสร้างและเครื่องอ่านได้[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org) ข้อมูลระดับ 1 ดาวและ 2

ดาวอาจต้องการกระบวนการแปลงและทำความสะอาดข้อมูลก่อนอย่างมาก ในขณะที่ข้อมูลระดับ 3

ดาวขึ้นไปทำให้นักพัฒนา AI สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้เกือบโดยตรงโดยไม่ต้องลงทุนมากในขั้นตอนเตรียมข้อมูล[open

data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com) การมีข้อมูลระดับ 4 และ 5 ดาวที่ระบุ URI

และความเชื่อมโยงระหว่างชุดข้อมูล ยังช่วยให้สามารถพัฒนาโมเดล AI ที่เข้าใจบริบทและเครือข่ายความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น

เช่น ระบบแนะนำข้อมูลที่ใช้โครงข่ายกราฟ หรือระบบค้นหาที่สามารถดึงข้อมูลจากหลายแหล่งที่เชื่อมโยงกัน

การที่ data.go.th ใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลอย่างน้อยในระดับ 3 ดาวสำหรับหลายชุดข้อมูล

โดยเฉพาะการจัดเก็บในรูปแบบ CSV ตามที่ปรากฏในระบบบัญชีข้อมูลของ DGA[รายการชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ

data.go.th](catalog-dga.data.go.th) ทำให้มีความพร้อมในระดับโครงสร้างสำหรับการนำไปใช้ฝึกโมเดล AI ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและการสร้างแบบจำลองเชิงสถิติ นอกจากนี้ เมทาดาทาที่มีอยู่ใน CKAN ซึ่งระบุชื่อชุดข้อมูล คำอธิบาย แหล่งที่มา ป้ายกำกับ และรูปแบบไฟล์ ยังเป็นฐานข้อมูลสำคัญสำหรับการพัฒนาโมเดล NLP เพื่อวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่ชุดข้อมูลโดยอัตโนมัติ หรือเพื่อปรับปรุงคุณภาพการค้นหาเชิงความหมายบนพอร์ทัล[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th)[รายการชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ data.go.th](catalog-dga.data.go.th)

อย่างไรก็ตาม แม้มาตรฐาน 5 ดาวจะกำหนดกรอบที่ชัดเจน แต่ในทางปฏิบัติคุณภาพของข้อมูลและเมทาดาทาที่เผยแพร่โดยหน่วยงานต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความครบถ้วน ความถูกต้อง และความสม่ำเสมอของโครงสร้างข้อมูล ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของโมเดล AI การพัฒนาคลาวด์ AI เพื่อช่วยตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและเมทาดาทา เช่น ระบบตรวจจับค่าผิดปกติ การแท็กหมวดหมู่โดยอัตโนมัติ หรือการแนะนำการปรับปรุงคำอธิบายชุดข้อมูล จึงเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสในการประยุกต์ใช้ AI กับ data.go.th ในระยะถัดไป

โดยสรุป ภูมิทัศน์ข้อมูลเปิดภาครัฐไทยและสถาปัตยกรรมของ data.go.th แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเชิงโครงสร้างสำหรับการประยุกต์ใช้ AI ผ่านการใช้มาตรฐานข้อมูลเปิด 5 ดาว การใช้แพลตฟอร์ม CKAN และการให้บริการ API ที่เครื่องอ่านได้[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th) สิ่งที่เป็นต่อไปคือการออกแบบสถาปัตยกรรม AI-on-Cloud ที่สอดคล้องกับนโยบาย Cloud First Policy และการลงทุนในการพัฒนาโมเดล AI ที่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของข้อมูลภาครัฐไทย ทั้งในแง่ภาษา บริบท และข้อจำกัดด้านกฎหมาย

3. นโยบาย Cloud First Policy และโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภาครัฐไทย

3.1 กรอบกฎหมายและยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง

Cloud First Policy ของประเทศไทยมีพื้นฐานทางนโยบายที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และกรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com) ยุทธศาสตร์ชาติด้านดิจิทัลให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและคลาวด์มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล การให้บริการประชาชน และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งหวังให้กระบวนการทำงานและการบริการของภาครัฐพัฒนาไปสู่ “รัฐบาลดิจิทัล” อย่างแท้จริง[Cloud First Policy](standard.dga.or.th) ภายใต้กรอบดังกล่าว Cloud First Policy จึงถูกกำหนดให้เป็นแนวทางสำคัญในเชิงปฏิบัติสำหรับหน่วยงานของรัฐในการเลือกใช้เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐาน

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เป็นฐานทางกฎหมายที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องบริหารงานและจัดทำบริการสาธารณะด้วยรูปแบบช่องทางดิจิทัลที่มีความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อประชาชน โดยกำหนดให้มีการบูรณาการข้อมูลและระบบการทำงานให้เชื่อมโยงกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล[Cloud First Policy](standard.dga.or.th) ข้อนี้มีนัยยะสำคัญต่อการใช้คลาวด์ เพราะการบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประมวลผลร่วมกันบนแพลตฟอร์มที่มีมาตรฐานเดียวกัน

จากมุมมองของข้อมูลเปิดภาครัฐ กฎหมายดังกล่าวและนโยบายระดับชาติช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้หน่วยงานรัฐต้องเปิดเผยข้อมูลที่ไม่กระทบต่อความมั่นคง

งและความเป็นส่วนตัว ตลอดจนต้องใช้เทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
นั้นหมายความว่าแพลตฟอร์มอย่าง data.go.th ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเปิด
ต้องได้รับการพัฒนาบนโครงสร้างคลาวด์ที่สามารถขยายตัวได้ (scalable)
และรองรับการใช้งานพร้อมกันจากผู้ใช้หลายกลุ่ม ทั้งประชาชนทั่วไป นักพัฒนา แอปพลิเคชันภายนอก และระบบ AI
ที่ฝึกบนข้อมูลเปิดเหล่านี้[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย Cloud...](ksc.net)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)

ในระดับนโยบายกำกับดูแล DGA ในฐานะหน่วยงานหลักด้านรัฐบาลดิจิทัล ได้จัดทำร่างมาตรฐานรัฐบาลดิจิทัล
ว่าด้วยแนวทางการกำหนดมาตรฐานผู้ให้บริการคลาวด์ตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก
รวมถึงร่างประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการตรวจประเมินและรับรองผู้ให้บริการคลาวด์[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)
เอกสารเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกใช้บริการคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
และสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับการนำคลาวด์มาใช้ในการให้บริการข้อมูลเปิดและการประมวลผล AI
บนข้อมูลภาครัฐในระดับใหญ่

โดยสรุป

กรอบกฎหมายและยุทธศาสตร์ชาติของไทยสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการใช้คลาวด์และการบูรณาการข้อมูลภาครัฐบนโครงสร้าง
พื้นฐานดิจิทัลระดับชาติ ซึ่งรวมถึงการให้บริการข้อมูลเปิดผ่าน data.go.th และการพัฒนาโมเดล AI ที่อาศัยข้อมูลภาครัฐ
นโยบาย Cloud First Policy จึงไม่ใช่เพียงแนวคิดด้านเทคนิค
แต่เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านของภาครัฐทั้งระบบสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

3.2 แนวคิด Cloud First Policy และแนวทางปฏิบัติ

Cloud First Policy

เป็นแนวทางที่กำหนดให้การพิจารณาใช้ระบบคลาวด์เป็นตัวเลือกแรกในการวางแผนและลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
หน่วยงานรัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น ลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานกายภาพ
และทำให้ระบบต่าง ๆ สามารถขยายตัวตามความต้องการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย
Cloud...](ksc.net)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com) ในบริบทไทย
นโยบายนี้ยังมุ่งยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ผ่านการรับรองและมีมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่ชัดเจน[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย Cloud...](ksc.net)

เอกสารของ DGA ชี้ให้เห็นว่าการใช้คลาวด์เป็นหลักช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐและการทำงานของระบบต่าง ๆ
มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกันได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีธรรมาภิบาล
และเปิดโอกาสให้หน่วยงานเลือกใช้ผู้ให้บริการคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)
) การกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานผู้ให้บริการคลาวด์ รวมถึงกระบวนการตรวจประเมินและรับรอง จึงเป็นกลไกที่ทำให้
Cloud First Policy ถูกนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
โดยลดความเสี่ยงที่หน่วยงานรัฐจะใช้บริการคลาวด์ที่ไม่ผ่านการรับรองหรือไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความมั่นคงปลอดภัย

จากมุมมองของ data.go.th นโยบาย Cloud First Policy

หมายความว่าโครงสร้างพื้นฐานของพอร์ทัลข้อมูลเปิดควรถูกออกแบบให้อยู่บนแพลตฟอร์มคลาวด์ที่สามารถรองรับการขยาย
ตัวของจำนวนชุดข้อมูลและปริมาณทราฟฟิกการเข้าถึงได้ในระยะยาว และรองรับการประมวลผลของโมเดล AI
ที่อาจต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างมาก ทั้งในระยะฝึกโมเดลและระยะให้บริการ (inference)[Cloud First Policy
คืออะไร นโยบาย Cloud...](ksc.net)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)
การใช้คลาวด์ยังช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรตามความต้องการแบบยืดหยุ่น เช่น
การเพิ่มหน่วยประมวลผลหรือพื้นที่จัดเก็บข้อมูลชั่วคราวในช่วงที่มีการฝึกโมเดลหรือการวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมาก

นอกจากนี้ Cloud First Policy ยังเชื่อมโยงกับความพยายามของรัฐในการผลักดันให้เกิดการใช้งานระบบดิจิทัลในวงกว้าง เช่น แผนรัฐบาลดิจิทัลที่วางเป้าหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้ระบบ e-Office ให้ได้ถึง 3 ล้านคนภายในปี 2570 ตามที่รายงานโดย Policy Watch ของ Thai PBS[Cloud First Policy - Policy Watch - Tha...](policywatch.thaipbs.or.th)

การขยายการใช้งานระบบดิจิทัลภายในหน่วยงานรัฐจำนวนมากย่อมทำให้มีข้อมูลธุรกรรมและข้อมูลการบริหารจัดการจำนวนมาก ซึ่งในส่วนหนึ่งสามารถนำมาจัดทำเป็นข้อมูลเปิดและเผยแพร่ผ่าน data.go.th ได้

หากมีโครงสร้างคลาวด์รองรับอย่างเพียงพอ Cloud First Policy

จึงมีบทบาททั้งในเชิงโครงสร้างพื้นฐานและในเชิงการสร้างวัฒนธรรมการใช้ระบบดิจิทัลในหน่วยงานรัฐ

กล่าวโดยสรุป Cloud First Policy

เป็นทั้งกรอบแนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมองการใช้คลาวด์เป็นทางเลือกหลักในการพัฒนาและให้บริการระบบดิจิทัล นโยบายนี้หากนำมาปรับใช้กับการพัฒนาระบบข้อมูลเปิดอย่าง data.go.th อย่างจริงจัง

จะช่วยให้แพลตฟอร์มสามารถขยายตัว รองรับ AI และให้บริการผู้ใช้งานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

3.3 บริการ Government Cloud (G-Cloud) และระบบข้อมูลของ DGA

ภายใต้บทบาทการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล DGA ได้พัฒนาบริการคลาวด์ภาครัฐที่เรียกว่า G-Cloud

เพื่อเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานกลางให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นฐานในการพัฒนาระบบดิจิทัลและบริการต่าง ๆ [G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th) แม้รายละเอียดเชิงเทคนิคของ G-Cloud

ในแหล่งข้อมูลที่ปรากฏจะมีไม่มาก

แต่โดยหลักการบริการดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ข้อกำหนดของกฎหมายและนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย การบูรณาการข้อมูล และการบริหารจัดการทรัพยากรดิจิทัลของภาครัฐ [Cloud First Policy](standard.dga.or.th)

[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th)

นอกจาก G-Cloud แล้ว DGA ยังได้พัฒนาระบบบัญชีข้อมูลของสำนักงาน

ซึ่งทำหน้าที่เป็นระบบสำหรับเข้าถึงรายการข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ภายในและสาธารณะของสำนักงาน

ตามแนวทางธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ [สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](catalog-dga.data.go.th)

ระบบบัญชีข้อมูลนี้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงาน

และมีการอัปเดตรายการข้อมูลทั้งหมดในระบบเป็นแหล่งเดียว

ทำให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถยึดถือรายการเหล่านี้เป็นแหล่งอ้างอิงในการติดตามและเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อใช้งาน [สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](catalog-dga.data.go.th)

การมีระบบบัญชีข้อมูลที่เป็นเอกภาพเช่นนี้สะท้อนถึงความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบภายในองค์กร DGA เอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการนำข้อมูลไปใช้ในโครงการ AI

และการให้บริการข้อมูลเปิดที่เชื่อมโยงกับระบบภายใน

สำหรับ data.go.th การที่โครงการอยู่ภายใต้ DGA ซึ่งมีทั้งบริการ G-Cloud และระบบบัญชีข้อมูลภายใน

หมายความว่ามีโอกาสสูงในการวางสถาปัตยกรรมให้พอร์ทัลข้อมูลเปิดทำงานบนคลาวด์ของรัฐและเชื่อมโยงกับระบบบัญชีข้อมูลของ DGA อย่างใกล้ชิด [สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](catalog-dga.data.go.th) [G-Cloud -

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th) [สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](dga.or.th)

โครงสร้างดังกล่าวเอื้อต่อการทำงานของ AI ที่ต้องเข้าถึงทั้งข้อมูลเปิดและข้อมูลภายในที่อนุญาต

เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกหรือการสร้างระบบแนะนำข้อมูลข้ามโดเมน

ในขณะที่ยังคงรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการจำแนกชั้นข้อมูลตามมาตรฐานที่กำหนด

3.4 การจำแนกข้อมูลและความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ภาครัฐ

หนึ่งในประเด็นสำคัญของการนำคลาวด์มาใช้ในภาครัฐคือการจำแนกประเภทข้อมูลและการกำหนดมาตรการควบคุมความม

นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับแต่ละระดับความอ่อนไหวของข้อมูล

เอกสารของบริษัทที่ปรึกษากฎหมายที่วิเคราะห์ร่างแนวทางการใช้คลาวด์สำหรับภาครัฐไทยระบุว่า นโยบาย Cloud First Policy มีเป้าหมายในการรวมศูนย์โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ของทุกหน่วยงานในภาครัฐ

เพื่อเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุน[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com) อย่างไรก็ตาม

การรวมศูนย์ดังกล่าวต้องอาศัยแนวทางจำแนกข้อมูลและกำหนดข้อจำกัดในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลแต่ละประเภทอย่างรอบคอบ เช่น ข้อมูลลับ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเปิด

สำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างเปิดเผยผ่าน data.go.th แม้จะไม่เข้าข่ายข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง

แต่ก็ยังต้องปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อมูล เช่น ความถูกต้อง ความทันสมัย

และการไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือความปลอดภัยของรัฐโดยอ้อม[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)

การจัดเก็บและให้บริการข้อมูลเปิดบนคลาวด์จึงต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันการโจมตีไซเบอร์

การป้องกันการดัดแปลงข้อมูล และการรับมือกับปริมาณการเข้าถึงที่อาจเพิ่มขึ้นจากการใช้ AI

ในการดึงข้อมูลจำนวนมากเพื่อฝึกโมเดล

ในบริบทของ AI ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมีความสำคัญเป็นพิเศษในสองมิติ

มิติแรกคือความปลอดภัยของตัวข้อมูลที่ใช้ฝึกและให้บริการโมเดล

ซึ่งต้องมั่นใจว่าไม่มีข้อมูลที่ไม่ควรถูกเปิดเผยปะปนอยู่ในชุดข้อมูลเปิดที่ถูกนำไปใช้ฝึกโมเดล AI

และต้องมีการควบคุมไม่ให้โมเดลเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวหรือความมั่นคงโดยไม่ตั้งใจ[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org) มิติที่สองคือความปลอดภัยของระบบ AI เอง ซึ่งต้องป้องกันการโจมตีเช่นการป้อนข้อมูลหลอก

(data poisoning) หรือการโจมตีเพื่อดึงข้อมูลย้อนกลับจากโมเดล (model inversion)

โดยเฉพาะหากโมเดลนั้นให้บริการผ่าน API สาธารณะบนคลาวด์

กล่าวโดยสรุป นโยบาย Cloud First Policy และกรอบแนวทางด้านความมั่นคงปลอดภัยและการจำแนกข้อมูล

มีผลโดยตรงต่อวิธีที่ data.go.th และระบบ AI ที่ใช้ข้อมูลจากแพลตฟอร์มจะถูกออกแบบและนำไปใช้งาน

โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ปลอดภัยและมีการกำกับดูแลที่ดีจึงเป็นเงื่อนไขจำเป็นในการพัฒนา AI

บนข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างมีความรับผิดชอบ

4. ศักยภาพของ AI ในระบบข้อมูลเปิดภาครัฐ: กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีและบทเรียนระหว่างประเทศ

4.1 ประเภทเทคโนโลยี AI ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเปิดภาครัฐ

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐสามารถแบ่งได้อย่างกว้าง ๆ

ตามลักษณะการประมวลผลและผลลัพธ์ที่มุ่งหวัง ประเภทแรกคือเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural

Language Processing: NLP) ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ข้อความ การทำเหมืองข้อมูลจากเอกสาร

และการทำความเข้าใจเจตนาของผู้ใช้จากคำค้นหรือคำถามในภาษาธรรมชาติ NLP

มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลเชิงความหมาย ระบบถาม-ตอบ

และแชทบอทที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้เพื่อช่วยนำทางชุดข้อมูลที่เหมาะสม[Generating Value from Government

Data U...](dl.acm.org) ในบริบทภาษาไทย การพัฒนา NLP

ยังเผชิญความท้าทายด้านทรัพยากรข้อมูลและโมเดลมาตรฐาน

แต่ก็มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องจากงานวิจัยและโอเพนซอร์สโมเดลต่าง ๆ

ประเภทที่สองคือเทคโนโลยีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning: ML) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)

สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงโครงสร้าง เช่น ข้อมูลเชิงเวลา ข้อมูลสถิติ และข้อมูลภูมิสารสนเทศ ข้อมูลเปิดภาครัฐจำนวนมากอยู่ในรูปแบบตาราง (tabular data) ซึ่งเหมาะสมต่อการนำไปใช้ในการสร้างโมเดลทำนาย การวิเคราะห์แนวโน้ม และการตรวจจับความผิดปกติในข้อมูล ตัวอย่างเช่น การใช้ข้อมูลสถิติอาชญากรรม ข้อมูลจราจร หรือข้อมูลเศรษฐกิจจาก OGD เพื่อพัฒนาโมเดลช่วยตัดสินใจเชิงนโยบายหรือบริการสาธารณะ[Trusted Electronic Contract for Enablin...](mdpi.com)[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org)

ประเภทที่สามคือ AI เชิงกำเนิด (Generative AI) ซึ่งสามารถสร้างเนื้อหาใหม่จากข้อมูลต้นทาง เช่น การสรุปข้อมูลจากชุดข้อมูลหลายชุด การสร้างรายงานอัตโนมัติ หรือการสร้างคำอธิบายชุดข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้ทั่วไป Generative AI มีศักยภาพสูงในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานพอร์ทัลข้อมูลเปิด เพราะสามารถลดภาระในการทำความเข้าใจข้อมูลดิบและช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสามารถตีความข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การใช้ Generative AI ในบริบทภาครัฐต้องระมัดระวังเรื่องความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และการหลีกเลี่ยงการสร้างข้อมูลที่ผิดพลาดหรือมีอคติ[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org)

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยี AI อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบแนะนำ (recommender systems) สำหรับแนะนำชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้ ระบบการทำเหมืองความรู้จากกราฟความเชื่อมโยงของข้อมูล (knowledge graph) และระบบสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย (decision support systems) ที่รวมข้อมูลภาครัฐจากหลายแหล่งเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์อย่างบูรณาการ เทคโนโลยีเหล่านี้มีศักยภาพในการสร้างคุณค่าจาก OGD ทั้งในมิติประสิทธิภาพการทำงานของรัฐบาล นวัตกรรมเชิงธุรกิจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน[Trusted Electronic Contract for Enablin...](mdpi.com)[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org)

4.2 กรอบ CIPO และหลักฐานจากกรณีศึกษาต่างประเทศ

งานวิจัยด้านการใช้ AI กับ OGD ในต่างประเทศเสนอกรอบวิเคราะห์หลายแบบ หนึ่งในนั้นคือกรอบ context-input-process-output/outcome (CIPO) ซึ่งใช้เพื่ออธิบายและเปรียบเทียบกรณีศึกษาการใช้ AI กับข้อมูลภาครัฐในบริบทต่าง ๆ[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org) กรอบนี้มองว่าการสร้างคุณค่าจาก AI บน OGD ต้องพิจารณาองค์ประกอบสี่ส่วน ได้แก่ บริบท (context) ที่รวมถึงสภาพแวดล้อมเชิงนโยบาย โครงสร้างสถาบัน และความพร้อมของข้อมูล อินพุต (input) ซึ่งครอบคลุมชุดข้อมูล เครื่องมือ และทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการ (process) ซึ่งหมายถึงเทคนิค AI ที่ถูกนำมาใช้ และเอาต์พุต/ผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งคือผลิตภัณฑ์ บริการ หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้ AI

การประยุกต์กรอบ CIPO กับกรณีศึกษาต่างประเทศเผยให้เห็นว่าการใช้ AI กับ OGD สามารถสร้างคุณค่าในหลายมิติ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ การสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และการสร้างนวัตกรรมในภาคเอกชน[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชี้ว่าการใช้ AI โดยประชาชนทั่วไปในการสร้างคุณค่าจาก OGD ยังมีจำกัด ส่วนใหญ่การใช้ AI ยังอยู่ในมือของหน่วยงานรัฐหรือผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org) นอกจากนี้ วัตถุประสงค์หลักของกรณีศึกษาหลายแห่งมักเน้นด้านประสิทธิภาพ นวัตกรรม และการป้องกันอาชญากรรม มากกว่าด้านความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นเป้าหมายดั้งเดิมของขบวนการข้อมูลเปิดภาครัฐ[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org)

เมื่อเชื่อมโยงกรอบ CIPO กับบริบทไทย จะพบว่าประเทศไทยมีบริบทเชิงนโยบายและโครงสร้างสถาบันที่สนับสนุนการใช้ AI กับข้อมูลภาครัฐในระดับหนึ่งผ่านนโยบาย Cloud First Policy การจัดตั้ง DGA และการมีแพลตฟอร์ม OGD อย่าง data.go.th[Welcome - KAN](uat.data.go.th)[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th) อินพุตด้านข้อมูลก็มีความพร้อมผ่านมาตรฐานข้อมูลเปิด 5

ดาวและโครงสร้างเมทาดาทาของ CKAN[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th) อย่างไรก็ตาม กระบวนการด้าน AI ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น และเอาต์พุตที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีไม่มาก การนำกรอบนี้มาใช้วิเคราะห์จึงช่วยให้สามารถมองเห็นช่องว่างและโอกาสของการพัฒนาระบบ AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งาน data.go.th ได้ชัดเจนขึ้น

4.3 มิติคุณค่าที่สร้างจากการผสาน OGD และ AI

การผสานข้อมูลเปิดภาครัฐกับเทคโนโลยี AI สามารถสร้างคุณค่าในอย่างน้อยสามมิติหลัก มิติแรกคือมิติประสิทธิภาพ (efficiency) ซึ่งรวมถึงการลดต้นทุนและเวลาในการค้นหาและประมวลผลข้อมูล

การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล

และการลดภาระของเจ้าหน้าที่รัฐในการตอบคำถามหรือจัดหาข้อมูลให้แก่ประชาชน ตัวอย่างเช่น

ระบบแชทบอทที่ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลสาธารณะ

หรือระบบที่สรุปข้อมูลสำคัญจากชุดข้อมูลหลายชุดให้เจ้าหน้าที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org)

มิติที่สองคือมิตินวัตกรรม (innovation) ซึ่งหมายถึงการใช้ OGD และ AI เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ทั้งโดยภาครัฐและเอกชน เช่น แอปพลิเคชันด้านการท่องเที่ยวที่ใช้ข้อมูลสถานที่และกิจกรรมจากภาครัฐร่วมกับ AI เพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวส่วนบุคคล

หรือบริการด้านฟินเทคที่ใช้ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคผสานกับข้อมูลเฉพาะพื้นที่เพื่อพัฒนาแบบจำลองความเสี่ยงทางการเงิน ในระดับจุลภาค[Trusted Electronic Contract for Enablin...](mdpi.com)[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org) ในบริบทของ data.go.th การมี API และข้อมูลในรูปแบบ CSV/JSON ที่เป็นมาตรฐานทำให้การนำข้อมูลไปใช้ในนวัตกรรม AI ของภาคเอกชนเป็นไปได้จริง

หากมีการประชาสัมพันธ์และตัวอย่างการใช้งานที่ชัดเจน

มิติที่สามคือมิติธรรมาภิบาล (governance) ซึ่งครอบคลุมความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน AI สามารถช่วยแปลความข้อมูลที่ซับซ้อนให้อยู่ในรูปแบบที่ประชาชนเข้าใจง่าย เช่น

การสร้างแดชบอร์ดอัจฉริยะที่สรุปงบประมาณรายจ่ายของรัฐในด้านต่าง ๆ

หรือการวิเคราะห์ข้อมูลร้องเรียนของประชาชนเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาที่สำคัญและพื้นที่ที่ควรได้รับความสนใจเป็นพิเศษ[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยพบว่าการใช้ AI เพื่อมิตินี้ยังไม่โดดเด่นเท่าด้านประสิทธิภาพและนวัตกรรมในหลายประเทศ ซึ่งเป็นช่องว่างที่ประเทศต่าง ๆ รวมถึงไทยสามารถพัฒนาเพิ่มเติม

ในบริบทของการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งาน data.go.th มิติเหล่านี้แปลออกมาเป็นคุณค่าที่เป็นรูปธรรม เช่น

การทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาและทำความเข้าใจกับชุดข้อมูลที่ตนต้องการได้เร็วขึ้น ผ่านระบบค้นหาด้วย AI

ที่รองรับภาษาธรรมชาติและการค้นหาตามบริบท

การใช้แชทบอทเพื่อช่วยนำทางผู้ใช้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดข้อมูลเปิดให้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำถามหรือปัญหาที่เผชิญอยู่

และการสร้างเครื่องมือสรุปข้อมูลให้ประชาชนเห็นภาพรวมของการใช้ทรัพยากรภาครัฐหรือสถานการณ์ด้านสังคมและเศรษฐกิจจากข้อมูลเปิดหลายชุด

4.4 ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว อคติ และความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ AI

แม้การใช้ AI กับข้อมูลเปิดภาครัฐจะมีศักยภาพในการสร้างคุณค่าจำนวนมาก

แต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงและความท้าทายที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ งานวิจัยด้านนี้เตือนว่าการใช้ AI

อาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและอคติของผลลัพธ์ โดยเฉพาะเมื่อข้อมูลเปิดถูกนำไปผสานกับข้อมูลอื่น ๆ

หรือเมื่อนำโมเดลไปใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org) แม้ข้อมูลบน data.go.th จะถูกคัดเลือกให้อยู่ในขอบเขตของข้อมูลเปิดที่ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก็อาจมีกรณีที่หากนำไปผสานกับข้อมูลอื่นแล้วสามารถอนุมานตัวบุคคลได้ หรือทำให้เกิดการตีความที่อาจสร้างผลกระทบทางสังคม

อคติของข้อมูล (data bias) และอคติของโมเดล (model bias) เป็นอีกประเด็นสำคัญ เนื่องจากข้อมูลภาครัฐอาจสะท้อนโครงสร้างอำนาจ ความเหลื่อมล้ำ หรือข้อจำกัดของกระบวนการเก็บข้อมูล เช่น การเก็บข้อมูลเฉพาะพื้นที่บางแห่ง กลุ่มประชากรบางกลุ่ม หรือช่วงเวลาบางช่วง หากนำข้อมูลเหล่านี้ไปฝึกโมเดล AI โดยไม่พิจารณาบริบท ก็อาจทำให้โมเดลผลิตผลลัพธ์ที่มีอคติและไม่เป็นธรรม เมื่อถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงนโยบายหรือการให้บริการสาธารณะสำหรับกลุ่มประชากรต่าง ๆ[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org)

อีกประเด็นหนึ่งคือความน่าเชื่อถือและความโปร่งใสของผลลัพธ์ AI โดยเฉพาะในกรณีของ Generative AI ที่สามารถสร้างข้อความหรือภาพขึ้นใหม่ได้ การนำ AI ไปสรุปข้อมูลภาครัฐหรือสร้างคำอธิบายชุดข้อมูลต้องมีมาตรการตรวจสอบความถูกต้อง และควรมีการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าข้อมูลใดมาจากข้อมูลดิบและข้อมูลใดเป็นผลลัพธ์ที่สร้างโดย AI การออกแบบอินเทอร์เฟซบน data.go.th ที่ใช้ AI จึงควรมีองค์ประกอบด้าน “คำอธิบายได้” (explainability) และ “ความโปร่งใสของแหล่งข้อมูล” เช่น การแสดงลิงก์ไปยังชุดข้อมูลต้นทาง และการอธิบายวิธีที่ AI สรุปข้อมูลดังกล่าว

ในบริบทของ Cloud First Policy ความเสี่ยงเหล่านี้ต้องถูกจัดการภายใต้กรอบมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทั้งในแง่การจำแนกข้อมูล การกำกับดูแลการใช้ AI และการจัดให้มีคณะทำงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและ AI ในระดับหน่วยงานและระดับประเทศ[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com) สำหรับ data.go.th การวางสถาปัตยกรรม AI-on-Cloud จึงต้องไม่เพียงคำนึงถึงประสิทธิภาพและ UX แต่ยังต้องออกแบบกลไกการตรวจสอบและกำกับดูแลความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ AI อย่างรอบด้าน

5. การประยุกต์ใช้ AI กับระบบข้อมูลภาครัฐไทย: บทเรียนจากแพลตฟอร์ม “ดี-เด่น (Ask AI)” และบริการอื่นของ DGA

5.1 ภาพรวมแพลตฟอร์ม Ask AI ในฐานะระบบค้นหาด้วยปัญญาประดิษฐ์

แพลตฟอร์ม “ดี-เด่น (Ask AI)” เป็นหนึ่งในตัวอย่างสำคัญของการใช้เทคโนโลยี AI ในการให้บริการข้อมูลภาครัฐของไทย โดย DGA ระบุว่า Ask AI เป็น “แพลตฟอร์มกลาง” เพื่อให้บริการค้นหาข้อมูลภาครัฐ โดยนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)...](dga.or.th)[ดี-เด่น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลด...](dga.or.th)

จุดเด่นของแพลตฟอร์มคือการช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลภาครัฐจากแหล่งต่าง ๆ ผ่านจุดเดียว โดยไม่จำเป็นต้องรู้ล่วงหน้าว่าข้อมูลนั้นอยู่ที่หน่วยงานใดหรือระบบใด ซึ่งเป็นการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้จากการค้นหาแบบเดิมที่ต้องเข้าไปยังเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงานทีละแห่ง

แม้รายละเอียดเชิงเทคนิคของ Ask AI จะไม่ได้ถูกเปิดเผยอย่างเต็มรูปแบบในเอกสารสาธารณะ แต่จากคำอธิบายสามารถอนุมานได้ว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวจะใช้เทคนิค NLP เพื่อทำความเข้าใจคำถามหรือคำค้นของผู้ใช้ในภาษาธรรมชาติ จากนั้นจึงทำการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลหรือเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐต่าง ๆ และประมวลผลผลลัพธ์ในรูปแบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ง่าย[ดี-เด่น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลด...](dga.or.th) การทำงานลักษณะนี้สอดคล้องกับแนวทางของระบบค้นหาด้วย AI

ทันสมัยที่เน้นความเข้าใจความหมายของคำถามมากกว่าการจับคู่คำหลักอย่างตรงตัว

แพลตฟอร์ม Ask AI จึงเป็นตัวอย่างสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการใช้ AI เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ในการค้นหาข้อมูลภาครัฐเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงในบริบทไทย และสามารถพัฒนาในระดับแพลตฟอร์มกลางที่ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](<dga.or.th>)[ดี-เด่น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...](dga.or.th) นอกจากนี้ Ask AI ยังสะท้อนให้เห็นความสามารถของ DGA ในการพัฒนาและให้บริการระบบ AI บนโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์หรือระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สามารถนำมาต่อยอดในการออกแบบการใช้ AI ใน data.go.th

5.2 บทบาทของ Ask AI ในการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ

ในเชิงนโยบาย Ask AI ทำหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งในการบูรณาการข้อมูลภาครัฐให้สามารถเข้าถึงได้ผ่านจุดเดียว โดยทั่วไปข้อมูลภาครัฐมักจะกระจายตัวอยู่ในเว็บไซต์และระบบของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีรูปแบบและมาตรฐานที่หลากหลาย การให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้โดยตรงจึงมีความซับซ้อนและเกิดภาระในการค้นหา Ask AI เข้ามาช่วยลดภาระนี้ด้วยการทำหน้าที่เป็น “ตัวกลางอัจฉริยะ” ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลจากหลายแหล่งและนำเสนอให้ผู้ใช้งานในรูปแบบที่เป็นมิตร[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](<dga.or.th>)[ดี-เด่น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...](dga.or.th)

สำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ Ask AI มีศักยภาพในการบูรณาการข้อมูลจาก data.go.th เข้ากับข้อมูลภายในหน่วยงานหรือข้อมูลบริการอื่น ๆ ของรัฐ เช่น ข้อมูลบริการ Biz Portal หรือข้อมูลจาก Government Data Exchange[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](<dga.or.th>)[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](<dga.or.th>) การบูรณาการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องแยกแยะว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลเปิด ข้อมูลใดเป็นข้อมูลบริการ เพราะสามารถค้นหาในระดับคำถามหรือปัญหา และปล่อยให้ AI ทำหน้าที่จับคู่กับข้อมูลที่เหมาะสมในเบื้องหลัง

บทบาทของ Ask AI จึงมีนัยยะสำคัญต่อการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของระบบข้อมูลเปิด กล่าวคือ การบูรณาการ OGD เข้ากับแพลตฟอร์ม AI ระดับกลางอย่าง Ask AI สามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐเป็นเรื่องธรรมชาติของผู้ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้น แทนที่จะต้องเข้าไปยังพอร์ทัลข้อมูลเปิดโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องมีการออกแบบอินเทอร์เฟซและกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่าง Ask AI และ data.go.th อย่างมีระบบ

5.3 ความเป็นไปได้ในการเชื่อมโยง Ask AI กับ data.go.th

แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีการเชื่อมต่อเชิงลึกระหว่าง Ask AI กับ data.go.th ในระดับเมทาดาตาและตัวข้อมูล แต่จากโครงสร้างของทั้งสองระบบและบทบาทของ DGA ก็สามารถวิเคราะห์ความเป็นไปได้และแนวทางในการบูรณาการได้อย่างสมเหตุสมผล[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](<dga.or.th>)[ดี-เด่น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล...](dga.or.th) การเชื่อมโยงดังกล่าวอาจอยู่ในรูปแบบการที่ Ask AI เรียกใช้ API ของ CKAN หรือ Open-D เพื่อค้นหาชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำถามของผู้ใช้ แล้วนำเสนอผลลัพธ์เชื่อมโยงไปยังหน้ารายละเอียดของชุดข้อมูลบน data.go.th

อีกแนวทางหนึ่งคือการที่ data.go.th ฟังฟังค์ชัน Ask AI หรือโมเดล AI ที่คล้ายคลึงกันเข้าไปในหน้าเว็บของตนเอง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติและได้รับคำตอบพร้อมลิงก์ไปยังชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แทนที่จะใช้เพียงกล่องค้นหาคำหลักแบบดั้งเดิม โมเดล AI สามารถใช้เมทาดาตาและตัวอย่างข้อมูลจาก CKAN เพื่อประเมินความเกี่ยวข้องของชุดข้อมูล และอาจสรุปข้อมูลสำคัญของแต่ละชุดให้ผู้ใช้งานในรูปแบบข้อความธรรมชาติ

การเชื่อมโยงในระดับลึกยิ่งขึ้นอาจรวมถึงการที่ Ask AI ใช้ข้อมูลเมทาดาตาและตัวข้อมูลจาก data.go.th เพื่อฝึกโมเดล NLP และโมเดลค้นหาเชิงความหมายเฉพาะโดเมนข้อมูลภาครัฐไทย เช่น การสร้างเวกเตอร์ฝังตัว (embedding) ของเมทาดาตาและเนื้อหาข้อมูลสำหรับการค้นหาแบบ semantic search การฝึกโมเดลดังกล่าวสามารถทำได้บนโครงสร้างคลาวด์ภาครัฐ เช่น G-Cloud ซึ่งรองรับการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากและมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสม[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th)[ดี-เด็น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาล...](dga.or.th)

ดังนั้น Ask AI และ data.go.th จึงสามารถถูกมองว่าเป็นสององค์ประกอบเชื่อมโยงกันของระบบนิเวศข้อมูลภาครัฐไทย โดย Ask AI ทำหน้าที่เป็นชั้นการโต้ตอบกับผู้ใช้ที่ใช้ AI เป็นตัวกลางในการค้นหาความรู้ ขณะที่ data.go.th ทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลเปิดและเมทาดาตาที่เป็นฐานสำหรับการประมวลผลของ AI การออกแบบให้ทั้งสองระบบทำงานประสานกันภายใต้นโยบาย Cloud First Policy จึงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพสูงในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้และการใช้ประโยชน์จาก OGD

5.4 ระบบฐานข้อมูลและ API ของ DGA ที่รองรับการพัฒนา AI

นอกจาก data.go.th และ Ask AI แล้ว DGA ยังได้พัฒนาระบบข้อมูลและ API หลายรูปแบบที่สามารถสนับสนุนการพัฒนา AI บนข้อมูลภาครัฐ ตัวอย่างที่ชัดเจนคือการให้บริการ Data API ผ่าน opend.data.go.th และ api.data.go.th ซึ่งเปิดให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน ภาคธุรกิจ เอกชน หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสอดคล้องกับแนวทางสากล[ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API](opend.data.go.th) ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อขอ Token แล้วเลือก API ที่ต้องการใช้งาน ศึกษาแบบโปรโตคอลและตัวอย่างคำสั่งจากคู่มือปฏิบัติ จากนั้นจึงเขียนคำสั่งเรียกใช้งานตามรูปแบบที่กำหนด[ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API](opend.data.go.th)

กระบวนการดังกล่าวทำให้ข้อมูลเปิดภาครัฐของไทยพร้อมต่อการนำไปใช้โดยเครื่องมือ AI ในหลายระดับ ทั้งในระดับการฝึกโมเดล การนำข้อมูลเข้าไปไว้ในคลังข้อมูล (data warehouse) บนคลาวด์ และการเรียกใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ผ่าน API เพื่อให้โมเดล AI ที่ให้บริการผู้ใช้สามารถดึงข้อมูลล่าสุดมาวิเคราะห์ได้ตลอดเวลา[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th)[ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API](opend.data.go.th) อีกทั้งระบบบัญชีข้อมูลของ DGA เองที่จัดทำรายการชุดข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบ CSV พร้อมเมทาดาตาที่ชัดเจน ยังช่วยให้การสำรวจและจัดทำแผนการใช้ข้อมูลสำหรับ AI ทำได้อย่างเป็นระบบ[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](catalog-dga.data.go.th)[รายการชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ data.go.th](catalog-dga.data.go.th)

ในภาพรวม โครงสร้าง API และระบบข้อมูลของ DGA แสดงให้เห็นถึงความพร้อมเชิงโครงสร้างสำหรับการพัฒนา AI บน Cloud ที่ใช้ข้อมูลจากภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการเพิ่มฟังก์ชัน AI ให้กับ data.go.th เอง หรือการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนและนักวิจัยพัฒนา AI บนข้อมูลเปิดเหล่านี้บนโครงสร้างคลาวด์ของตนเอง โดยยังปฏิบัติตามนโยบาย Cloud First และมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของรัฐ

6. การออกแบบสถาปัตยกรรม AI และคลาวด์เพื่อยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งาน data.go.th

6.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมเชิงแนวคิดสำหรับ AI on Cloud บนข้อมูลเปิด

การออกแบบสถาปัตยกรรม AI-on-Cloud สำหรับ data.go.th ควรตั้งอยู่บนหลักการที่สอดคล้องกับ Cloud First Policy และมาตรฐานข้อมูลเปิด 5 ดาว โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่ผ่านการรับรอง เช่น G-Cloud

หรือบริการคลาวด์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th) สถาปัตยกรรมเช่นนี้อาจแบ่งออกเป็นชั้นหลัก ๆ ได้แก่ ชั้นการจัดเก็บและให้บริการข้อมูล (data layer) ชั้นการประมวลผลและฝึกโมเดล AI (AI/ML layer) และชั้นการนำเสนอและโต้ตอบกับผู้ใช้ (application/UX layer) โดยแต่ละชั้นเชื่อมโยงกันผ่าน API และมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ชัดเจน

ในชั้น data layer data.go.th จะทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูลเปิดหลัก โดยใช้ CKAN และระบบ Open-D API เป็นจุดให้บริการข้อมูลในรูปแบบ CSV JSON และรูปแบบอื่นที่เครื่องอ่านได้ ข้อมูลเหล่านี้สามารถถูกทำซ้ำ (replicate) หรือจัดทำสำเนาเฉพาะส่วนที่จำเป็นสำหรับฝึกโมเดล AI ไปเก็บไว้ในคลังข้อมูลบนคลาวด์ เช่น data lake หรือ data warehouse ที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของ DGA หรือหน่วยงานที่ดูแลโครงการ AI การทำสำเนาข้อมูลอาจใช้กระบวนการ ETL/ELT อัตโนมัติที่ดึงข้อมูลจาก API ของ data.go.th เป็นระยะ เพื่อรักษาความทันสมัยของข้อมูล[Open Government Data of Thailand](dateno.io)[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th)[ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API](opend.data.go.th)

ในชั้น AI/ML layer ข้อมูลจาก data layer จะถูกใช้ในการฝึกและปรับปรุงโมเดล AI ต่าง ๆ เช่น โมเดล NLP สำหรับวิเคราะห์เมทาเดตาและคำถามของผู้ใช้ โมเดล semantic search สำหรับจับคู่คำค้นกับชุดข้อมูล และโมเดลแนะนำข้อมูลสำหรับเสนอชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของผู้ใช้ การฝึกและทดสอบโมเดลเหล่านี้สามารถทำบนโครงสร้างคลาวด์ที่รองรับการประมวลผลประสิทธิภาพสูง เช่น GPU/TPU และสามารถสเกลได้ตามขนาดของข้อมูลและความซับซ้อนของโมเดล[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย Cloud...](ksc.net)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th)

ชั้น application/UX layer คือส่วนที่ผู้ใช้ปฏิสัมพันธ์กับระบบ ซึ่งในกรณีของ data.go.th อาจประกอบด้วยเว็บพอร์ทัลหลัก แอปพลิเคชันมือถือ และ API สำหรับนักพัฒนา ในขั้นนี้ AI จะถูกฝังเข้าไปในรูปแบบของฟังก์ชันต่าง ๆ เช่น กล้องค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติ ระบบแนะนำชุดข้อมูล ระบบสรุปข้อมูลอัตโนมัติ และแชทบอทเพื่อช่วยตอบคำถามของผู้ใช้เกี่ยวกับข้อมูลเปิด ภายใต้สถาปัตยกรรมนี้ การเรียกใช้โมเดล AI จะถูกดำเนินการผ่านบริการไมโครเซอร์วิสบนคลาวด์ที่สามารถสเกลได้อัตโนมัติตามปริมาณคำขอของผู้ใช้

6.2 ระบบค้นหาด้วย AI (Semantic Search และ Recommendation) สำหรับ data.go.th

ระบบค้นหาด้วย AI เป็นหัวใจสำคัญของการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลเปิด การค้นหาแบบดั้งเดิมบน CKAN มักอาศัยการจับคู่คำหลักในเมทาเดตา ทำให้ประสิทธิภาพของการค้นหามีขึ้นอยู่กับคุณภาพของเมทาเดตาและความสามารถในการเลือกคำค้นที่เหมาะสม การนำ AI เข้ามาช่วยสามารถเปลี่ยนกระบวนการค้นหาจากการจับคู่คำหลักไปสู่การจับคู่ความหมายหรือบริบท (semantic search)

ในระดับเทคนิค semantic search บน data.go.th อาจใช้โมเดลฝังความหมายของข้อความ (text embeddings) สำหรับทั้งคำถามของผู้ใช้และเมทาเดตาของชุดข้อมูล โดยโมเดลจะเรียนรู้จากคำอธิบายชุดข้อมูล ป้ายกำกับ และข้อมูลอื่น ๆ บน data.go.th รวมทั้งอาจขยายไปถึงข้อมูลตัวอย่างของชุดข้อมูลเอง เพื่อสร้างตัวแทน (representation) ทางคณิตศาสตร์ของความหมาย เมื่อผู้ใช้ป้อนคำถามหรือคำค้น ระบบจะสร้างเวกเตอร์ฝังตัวของข้อความนั้น และค้นหาชุดข้อมูลที่มีเวกเตอร์ใกล้เคียงที่สุดในเชิงความหมาย ทำให้สามารถค้นพบชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องแม้จะไม่ได้ใช้คำหลักตรงตัว

ควบคู่กับ semantic search ระบบแนะนำข้อมูล (recommendation system) สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นพบข้อมูล โดยใช้ข้อมูลพฤติกรรมการค้นหาของผู้ใช้ การคลิก และความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลจากเมทาเดตาและโครงสร้างข้อมูล เพื่อแนะนำชุดข้อมูลที่คล้ายกัน

หรือชุดข้อมูลที่ใช้กลุ่มเดียวกันมักใช้งานร่วมกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้ชุดข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐ ระบบอาจแนะนำชุดข้อมูลด้านตัวชี้วัดผลการดำเนินงานหรือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้เห็นภาพเชื่อมโยงได้ชัดเจนขึ้น

การพัฒนาระบบค้นหาและแนะนำด้วย AI

ดังกล่าวยังจำเป็นต้องใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลฝังความหมายและข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งมีปริมาณมากและมีการอัปเดตบ่อย การใช้ Cloud First Policy

ทำให้สามารถออกแบบระบบเหล่านี้ในรูปแบบไมโครเซอร์วิสที่สามารถปรับขนาดตามความต้องการ

และรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้ไปพร้อมกัน[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย

Cloud...](ksc.net)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)

6.3 แชนบอทอัจฉริยะสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ

แชนบอทอัจฉริยะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ของ data.go.th

โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับแนวคิดข้อมูลเปิดหรือการใช้คำค้นเชิงเทคนิค แชนบอทสามารถทำหน้าที่เป็น

“ผู้ช่วยดิจิทัล” ที่ผู้ใช้สามารถถามคำถามทั่วไป เช่น “อยากทราบข้อมูลสถิติผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่” หรือ

“มีข้อมูลโครงการลงทุนภาครัฐด้านคมนาคมปีล่าสุดหรือไม่” แล้วแชนบอทจะทำการค้นหาชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก data.go.th และอธิบายให้ผู้เข้าใจในภาษาธรรมชาติ พร้อมทั้งให้ลิงก์ไปยังหน้ารายละเอียดของชุดข้อมูล

การพัฒนาแชนบอทดังกล่าวอาจใช้โมเดล NLP ที่ได้รับการฝึกด้วยข้อมูลคำถาม-คำตอบตัวอย่าง

และโครงสร้างเมตาดาตาจาก data.go.th ควบคู่กับกรณีตัวอย่างจากแพลตฟอร์ม Ask AI

ซึ่งมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลภาครัฐหลายแหล่ง[ดี-เด่น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาล...](dga.or.th) ในระดับสถาปัตยกรรม แชนบอทอาจทำงานบนคลาวด์ภาครัฐ โดยเชื่อมต่อกับ API ของ data.go.th ผ่าน

middleware ที่ทำหน้าที่แปลงคำถามจากผู้ใช้ให้เป็นคำค้นหรือพารามิเตอร์สำหรับการเรียกใช้ API

จากนั้นนำผลลัพธ์มาสรุปและจัดรูปแบบคำตอบ

การใช้แชนบอทยังสามารถขยายไปสู่การให้คำแนะนำแก่หน่วยงานรัฐที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลเปิดผ่าน data.go.th เช่น

แนะนำมาตรฐาน 5 ดาว วิธีการจัดทำเมตาดาตาที่ดี หรือวิธีการเตรียมไฟล์ CSV/JSON ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของ DGA

ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพข้อมูลเปิดทั้งระบบ[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)[open data

การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com) อย่างไรก็ตาม

แชนบอทต้องถูกออกแบบให้มีการจำกัดขอบเขตความสามารถอย่างชัดเจน

และให้ข้อมูลอ้างอิงไปยังเอกสารอย่างเป็นทางการ

เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและรักษาความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มข้อมูลเปิด

6.4 กระบวนการเตรียมข้อมูลและการจัดการ Metadata เพื่อรองรับ AI

ความสำเร็จของการใช้ AI บน data.go.th พึ่งพาอย่างมากกับคุณภาพของข้อมูลและเมตาดาตา

การพัฒนากระบวนการเตรียมข้อมูล (data preparation) และการจัดการเมตาดาตา (metadata management)

ที่เป็นระบบจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญ ในระดับพอร์ทัล data.go.th หน่วยงานรัฐผู้เป็นเจ้าของข้อมูลมีหน้าที่จัดทำเมตาดาตา

เช่น ชื่อชุดข้อมูล คำอธิบาย แหล่งที่มา รูปแบบข้อมูล และคำสำคัญ ตามมาตรฐานที่ DGA กำหนด[เว็บไซต์ data.go.th

ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)

[รายการชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ data.go.th](catalog-dga.data.go.th)

การสร้างเครื่องมือช่วยตรวจสอบคุณภาพเมตาดาตาด้วย AI สามารถช่วยลดช่องว่างด้านคุณภาพได้ เช่น

ระบบที่ตรวจจับคำอธิบายที่สั้นเกินไปหรือคลุมเครือ ระบบที่เสนอคำสำคัญเพิ่มเติมจากการวิเคราะห์เนื้อหาของชุดข้อมูล

หรือระบบที่ตรวจจับความไม่สอดคล้องของหน่วยวัดและรูปแบบข้อมูลในตาราง

ในระดับคลังข้อมูลสำหรับฝึกโมเดล AI กระบวนการเตรียมข้อมูลอาจรวมถึงการรวมข้อมูลจากหลายชุด การทำความสะอาดข้อมูล การจัดการค่าที่หายไป การแปลงหน่วยวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการสร้าง feature ใหม่สำหรับการเรียนรู้ของเครื่อง การดำเนินการเหล่านี้มักต้องใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่และมีขั้นตอนซับซ้อน ซึ่งการใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภายใต้ Cloud First Policy ช่วยให้สามารถดำเนินการได้อย่างยืดหยุ่นและปรับขนาดตามความต้องการ[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย Cloud...](ksc.net)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)

การจัดการเมทาดาตาในระดับสถาปัตยกรรมยังควรเชื่อมโยงกับระบบบัญชีข้อมูลของ DGA เพื่อให้มีมุมมองแบบองค์รวมของชุดข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)...](catalog-dga.data.go.th) การใช้มาตรฐาน URI และ Linked Data ตามแนวคิดข้อมูลเปิดระดับ 4 และ 5 ดาว จะช่วยให้ AI สามารถเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงข้อมูลงบประมาณกับผลลัพธ์ของนโยบาย หรือข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานกับตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่

6.5 การใช้คลาวด์เพื่อการฝึกและให้บริการโมเดล AI อย่างยืดหยุ่น

การฝึกโมเดล AI โดยเฉพาะโมเดลขนาดใหญ่ เช่น โมเดลภาษาธรรมชาติหรือโมเดลวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ มักต้องอาศัยทรัพยากรคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ซึ่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายใน (on-premise) เพื่อรองรับอาจมีต้นทุนสูงและมีความยืดหยุ่นต่ำ การใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ภาครัฐและ/หรือคลาวด์ที่ได้รับการรับรองตาม Cloud First Policy จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการฝึกโมเดล AI[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย Cloud...](ksc.net)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th)

ในสถาปัตยกรรม AI-on-Cloud สำหรับ data.go.th ขั้นตอนการฝึกโมเดล (training) สามารถใช้คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงบนคลาวด์ที่สามารถเพิ่ม-ลดจำนวนโหนดได้ตามขนาดของข้อมูลและความซับซ้อนของโมเดล เมื่อฝึกโมเดลเสร็จแล้ว โมเดลที่ผ่านการทดสอบและประเมินผลจะถูกนำไป deploy เป็นบริการที่ให้คำตอบ (inference service) ผ่าน API บนโครงสร้างไมโครเซอร์วิส ซึ่งสามารถสเกลตามปริมาณคำขอของผู้ใช้จริง

การใช้คลาวด์ยังเอื้อต่อการทดลองโมเดลหลายรูปแบบ (experimentation) และการอัปเดตโมเดลอย่างต่อเนื่อง (continuous training/continuous integration) ซึ่งจำเป็นสำหรับการรักษาประสิทธิภาพของ AI ในบริบทที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจและข้อมูลสังคม นอกจากนี้ การแยกสภาพแวดล้อมระหว่างระบบผลิตจริงกับสภาพแวดล้อมทดสอบบนคลาวด์ยังช่วยให้นักพัฒนาและทดสอบฟังก์ชัน AI ใหม่ ๆ บน data.go.th สามารถทำได้โดยไม่กระทบต่อความเสถียรของระบบหลัก

ภายใต้นโยบาย Cloud First Policy

การออกแบบกระบวนการเหล่านี้ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยและการจำแนกข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่ใช้ฝึกและให้บริการโมเดล AI เป็นข้อมูลที่สามารถประมวลผลบนคลาวด์ได้โดยไม่ละเมิดข้อจำกัดด้านกฎหมายหรือความมั่นคง[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com) สำหรับข้อมูลเปิดจาก data.go.th ความเสี่ยงด้านนี้น้อยกว่าข้อมูลลับหรือข้อมูลส่วนบุคคล แต่ก็ยังต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันการโจมตีและความถูกต้องของข้อมูลอย่างรอบคอบ

7. การวิเคราะห์เชิงนโยบาย: ความสอดคล้องระหว่างการใช้ AI และคลาวด์บน data.go.th กับ Cloud First Policy และยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัล

7.1 data.go.th ในบริบทของแผนรัฐบาลดิจิทัลและยุทธศาสตร์ชาติด้านดิจิทัล

ดังที่กล่าวในตอนต้น data.go.th เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของไทย โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐภายใต้การกำกับของ DGA[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](dga.or.th)

ยุทธศาสตร์ชาติด้านดิจิทัลและพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เน้นให้การบริหารงานและการให้บริการของรัฐต้องเป็นดิจิทัล

มีประสิทธิภาพและสามารถบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้[Cloud First Policy](standard.dga.or.th) ในบริบทนี้ data.go.th มีบทบาทสำคัญในการเป็นช่องทางที่ทำให้ข้อมูลภาครัฐจำนวนมากเข้าถึงได้ในรูปแบบที่เปิดและเครื่องอ่านได้ ซึ่งเป็นเงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ

การนำ AI และคลาวด์มาใช้ใน data.go.th

อย่างมียุทธศาสตร์จะช่วยเสริมเป้าหมายของยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลในหลายมิติ เช่น

การยกระดับคุณภาพการให้บริการข้อมูลสาธารณะ การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมโดยภาคเอกชน

และการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐในการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย[Welcome - CKAN](uat.data.go.th)[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)[Generating Value from Government

Data U...](dl.acm.org) นอกจากนี้ การใช้ AI

เพื่อช่วยทำความเข้าใจข้อมูลและเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น

ยังมีส่วนช่วยในการสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมและการตรวจสอบถ่วงดุลโดยสังคมพลเรือน

7.2 การประเมินระดับความสอดคล้องกับหลักการ Cloud First

หากพิจารณาตามหลักการ Cloud First Policy จะพบว่าแนวคิดการพัฒนา data.go.th ให้เป็นระบบ AI-on-Cloud สอดคล้องกับหลายประเด็นสำคัญของนโยบายนี้

นโยบายระบุว่าหน่วยงานของรัฐควรใช้คลาวด์เป็นหลักในการบริหารจัดการระบบดิจิทัล

เพื่อให้การทำงานและการให้บริการประชาชนสามารถยกระดับไปเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว ประหยัด

และปลอดภัย[Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย Cloud...](ksc.net)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com) การพัฒนาโมเดล AI สำหรับ data.go.th

บนโครงสร้างคลาวด์ที่ได้รับการรับรอง เช่น G-Cloud หรือผู้ให้บริการที่ผ่านมาตรฐานของ DGA

จึงเป็นไปตามหลักการดังกล่าว

นอกจากนี้ Cloud First Policy

เน้นความสำคัญของการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการทำงานของหน่วยงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่ง data.go.th

ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการบูรณาการข้อมูลผ่านการรวบรวมชุดข้อมูลจากหลายหน่วยงานไว้ในศูนย์กลางเดียว[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...](dga.or.th)[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com) การเพิ่มฟังก์ชัน AI เข้าไปใน data.go.th

จะช่วยขยายขีดความสามารถในการบูรณาการในเชิงความหมายและการใช้งาน

โดยทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานโดยไม่จำเป็นต้องรู้จักโครงสร้างการจัดหน่วยงานของรัฐ

อย่างไรก็ตาม การนำ AI และคลาวด์มาใช้บน data.go.th

ต้องสอดคล้องกับหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัยและธรรมาภิบาลข้อมูลที่ Cloud First Policy

และร่างมาตรฐานผู้ให้บริการคลาวด์ของ DGA กำหนด เช่น การจัดทำมาตรการสำรองข้อมูล

การป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต และการตรวจสอบการใช้งานระบบอย่างสม่ำเสมอ[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com) อีกทั้ง

ต้องคำนึงถึงการจำแนกข้อมูล แม้ว่าข้อมูลที่เผยแพร่บน data.go.th จะอยู่ในหมวดข้อมูลเปิด

แต่กระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลหรือการใช้ AI อาจทำให้เกิดการอนุมานหรือการใช้ข้อมูลในบริบทที่ไม่คาดคิด ซึ่งจำเป็นต้องมีกลไกกำกับดูแลและประเมินผลอย่างรอบคอบ

โดยสรุป การพัฒนา data.go.th ให้เป็นแพลตฟอร์ม AI-on-Cloud

ที่ยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้งานมีความสอดคล้องกับหลักการ Cloud First Policy ทั้งในด้านการใช้โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ การบูรณาการข้อมูล และการยกระดับบริการดิจิทัลของรัฐ

แต่ก็ต้องดำเนินการภายใต้กรอบความมั่นคงปลอดภัยและธรรมาภิบาลข้อมูลอย่างเคร่งครัด

7.3 ผลกระทบต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ธุรกิจ และนักวิจัย

การผสาน AI และคลาวด์เข้ากับ data.go.th มีศักยภาพในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จากหลายภาคส่วน ประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้ง่ายขึ้นผ่านระบบค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและแชทบอทที่อธิบายข้อมูลในภาษาที่เข้าใจง่าย ลดช่องว่างด้านความรู้ทางเทคนิคของข้อมูลและสถิติ ในขณะเดียวกัน

ภาคธุรกิจจะได้รับประโยชน์จากการที่ข้อมูลสามารถค้นหาและนำไปใช้ในโครงการนวัตกรรมได้สะดวกขึ้น เช่น

การพัฒนาบริการใหม่ที่อาศัยข้อมูลเปิดร่วมกับข้อมูลภายในของธุรกิจ และการใช้ AI

วิเคราะห์ข้อมูลเปิดเพื่อค้นหาโอกาสทางตลาดหรือบริหารความเสี่ยง[Trusted Electronic Contract for Enablin...](mdpi.com)[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org)

สำหรับชุมชนนักวิจัยและวิชาการ การมี data.go.th ที่รองรับ AI

และคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบจะช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวิจัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น นักวิจัยสามารถใช้ API

ดึงข้อมูลจำนวนมากไปวิเคราะห์บนคลาวด์ของตนเอง หรือใช้บริการ AI บางส่วนที่ DGA พัฒนาขึ้น เช่น

โมเดลฝังความหมายของเมทาเดตา หรือระบบสรุปข้อมูล เพื่อช่วยเร่งกระบวนการเตรียมข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล ตัวอย่างเช่น งานวิจัยที่อ้างถึง data.go.th

ในการศึกษาเรื่องระบบสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อถือได้สำหรับการประมวลผลแบบ peer-to-peer

แสดงให้เห็นว่าข้อมูลจาก data.go.th สามารถนำไปใช้สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีได้จริง[Trusted Electronic Contract for Enablin...](mdpi.com)

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผลกระทบเชิงบวกเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

จำเป็นต้องมีการสื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับศักยภาพของข้อมูลเปิดและ AI ในสังคมอย่างครอบคลุม

ทั้งผ่านกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยน และการจัดทำคู่มือและกรณีศึกษาตัวอย่างการใช้ข้อมูลเปิดร่วมกับ AI ที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ การออกแบบอินเทอร์เฟซและบริการ AI บน data.go.th

ควรให้ความสำคัญกับความเสมอภาคในการเข้าถึง (accessibility)

และลดอุปสรรคสำหรับกลุ่มประชากรที่มีทักษะดิจิทัลจำกัด เพื่อไม่ให้เกิดการใช้ AI

กลายเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐ

7.4 ข้อพิจารณาด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและมาตรฐานเปิด

การใช้ AI และคลาวด์บนข้อมูลเปิดภาครัฐต้องดำเนินการภายใต้แนวคิดธรรมาภิบาลข้อมูล (data governance) ที่ชัดเจน ซึ่งรวมถึงการกำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำ เผยแพร่ ใช้งาน และกำกับดูแลข้อมูล ตัวอย่างเช่น ระบบบัญชีข้อมูลของ DGA ที่ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูล

เป็นตัวอย่างของความพยายามในการสร้างโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภายในองค์กร[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)...](catalog-dga.data.go.th)

การขยายแนวคิดนี้ไปสู่ระดับข้ามหน่วยงานและระดับประเทศจะช่วยรองรับการใช้ AI บนข้อมูลภาครัฐอย่างมั่นคงปลอดภัย

มาตรฐานข้อมูลเปิด 5 ดาวที่ DGA กำหนดเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งของธรรมาภิบาลข้อมูล

โดยช่วยให้หน่วยงานรัฐเข้าใจความสำคัญของการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบที่เปิดและเครื่องอ่านได้

และมองเห็นเส้นทางการพัฒนาจากข้อมูลแบบไฟล์ปิดไปสู่ข้อมูลเชื่อมโยงแบบ Linked Data[open data]

การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com) การใช้ AI กับข้อมูลระดับ 4 ดาวและ 5 ดาวจะช่วยเปิดเผยภาพในการวิเคราะห์เครือข่ายความสัมพันธ์ของข้อมูลและสร้างบริการอัจฉริยะที่มีความหมายเชิงบริบทสูง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาข้อมูลไปสู่ระดับดังกล่าวต้องอาศัยการลงทุนในด้านมาตรฐาน URI การจัดทำออนโทโลยี และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจำนวนมาก

ในด้านมาตรฐานและนโยบายการใช้คลาวด์ ร่างประกาศและมาตรฐานของ DGA เกี่ยวกับผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐเป็นกรอบที่สำคัญที่กำหนดเงื่อนไขด้านความมั่นคงปลอดภัยและประสิทธิภาพ[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com) การพัฒนา AI บน data.go.th จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้ เช่น การระบุว่าข้อมูลใดสามารถจัดเก็บและประมวลผลบนคลาวด์สาธารณะได้ และข้อมูลใดควรอยู่บนคลาวด์ภาครัฐหรือระบบภายในเท่านั้น สำหรับข้อมูลเปิด ข้อจำกัดนี้อาจไม่เข้มงวดเท่าข้อมูลลับ แต่ก็ต้องคำนึงถึงการป้องกันการโจมตี การป้องกันการดัดแปลงข้อมูล และการรักษาความปลอดภัยในการให้บริการของระบบ AI ที่พึ่งพาข้อมูลเหล่านี้

โดยสังเขป การใช้ AI และคลาวด์บน data.go.th

จำเป็นต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมาภิบาลข้อมูลและมาตรฐานเปิดที่ชัดเจน โดยมี DGA ทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการกำหนดมาตรฐาน ให้คำแนะนำ และตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้การใช้ AI และคลาวด์กับข้อมูลเปิดภาครัฐมีความโปร่งใส รับผิดชอบ และยั่งยืน

8. อุปสรรค ความท้าทาย และแนวทางวิจัยในอนาคต

8.1 ข้อจำกัดด้านคุณภาพข้อมูลและโครงสร้าง Metadata

แม้ data.go.th จะใช้มาตรฐานข้อมูลเปิด 5 ดาวเป็นแนวทาง แต่ในทางปฏิบัติคุณภาพของข้อมูลและเมตาดาตาที่หน่วยงานต่าง ๆ เผยแพร่ยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในแง่ความครบถ้วน ความถูกต้อง และความสม่ำเสมอของโครงสร้างข้อมูล ปัญหาที่พบได้บ่อย เช่น คำอธิบายชุดข้อมูลที่คลุมเครือ การขาดหน่วยวัดที่ชัดเจน การใช้โครงสร้างตารางที่ไม่สอดคล้องกันระหว่างปี หรือความไม่สอดคล้องของรหัสพื้นที่และรหัสหน่วยงาน ข้อจำกัดเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของโมเดล AI ที่ใช้ข้อมูลจาก data.go.th เนื่องจาก AI ต้องอาศัยข้อมูลที่มีคุณภาพเพื่อเรียนรู้รูปแบบอย่างถูกต้อง

การปรับปรุงคุณภาพข้อมูลจำเป็นต้องอาศัยทั้งมาตรการด้านนโยบาย และการใช้เทคโนโลยีช่วยเสริม ตัวอย่างเช่น การกำหนดมาตรฐานเมตาดาตาที่เข้มงวดขึ้นและมีเครื่องมือช่วยตรวจสอบอัตโนมัติ การจัดอบรมให้หน่วยงานรัฐเข้าใจการจัดทำข้อมูลเชิงโครงสร้างอย่างถูกต้อง และการพัฒนา AI เพื่อช่วยตรวจจับข้อผิดพลาดหรือความไม่สอดคล้องในข้อมูล ซึ่งจะนำไปสู่การสร้าง “วงจรป้อนกลับ” ที่ AI ไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้ข้อมูล แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพข้อมูลด้วย

8.2 ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี AI ภาษาไทยและทรัพยากรบุคคล

การพัฒนา AI สำหรับ data.go.th ซึ่งเน้นภาษาไทยเป็นหลักต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากรทางเทคนิค เช่น ขนาดคอร์ปัสภาษาไทยที่ใช้ฝึกโมเดล มาตรฐานการแบ่งคำและประโยค และความหลากหลายของภาษาราชการและภาษากฎหมายที่ใช้ในเมตาดาตาและเอกสารภาครัฐ การสร้างโมเดล NLP ที่เข้าใจภาษาไทยในบริบทภาครัฐได้อย่างถูกต้องจึงต้องการทั้งข้อมูลฝึกที่เหมาะสม และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการออกแบบโมเดล

ในด้านทรัพยากรบุคคล การพัฒนาและดูแลระบบ AI-on-Cloud สำหรับ data.go.th ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ สถาปัตยกรรมคลาวด์ และนโยบายข้อมูลภาครัฐ

ซึ่งเป็นชุดทักษะที่ทำได้ไม่ง่ายในตลาดแรงงานไทยในปัจจุบัน การเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรใน DGA และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ผ่านการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัย และความร่วมมือกับภาคเอกชนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันการใช้ AI กับข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างยั่งยืน

8.3 ความท้าทายด้านกฎหมาย การคุ้มครองข้อมูล และการจัดชั้นข้อมูล

แม้ข้อมูลบน data.go.th จะเป็นข้อมูลเปิด แต่การใช้ AI บนข้อมูลเหล่านี้ก็ต้องคำนึงถึงกรอบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และระเบียบเกี่ยวกับการจำแนกข้อมูลภาครัฐ การใช้ AI เพื่อวิเคราะห์หรือผสานข้อมูลจากหลายแหล่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการอนุมานข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหว แม้ข้อมูลต้นทางแต่ละชุดจะไม่เข้าข่ายอ่อนไหวก็ตาม

แนวทางการจำแนกข้อมูลตามร่างแนวทางการใช้คลาวด์ภาครัฐของไทยชี้ให้เห็นว่าข้อมูลแต่ละประเภทอาจต้องจัดเก็บและประมวลผลบนโครงสร้างพื้นฐานที่แตกต่างกัน เช่น ข้อมูลลับต้องอยู่บนคลาวด์เฉพาะของรัฐ ข้อมูลทั่วไปสามารถอยู่บนคลาวด์สาธารณะที่ผ่านการรับรอง[Thailand releases draft guidelines on g...]([hlc.com](#)) สำหรับข้อมูลเปิด การประมวลผลบนคลาวด์สาธารณะอาจเป็นไปได้ แต่ต้องมีการประเมินความเสี่ยงในการผสานข้อมูลและการใช้ AI ที่อาจทำให้เกิดการใช้ข้อมูลในบริบทที่ไม่ตั้งใจ การกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับ AI บนข้อมูลเปิดจึงเป็นเรื่องที่ควรพัฒนาเพิ่มเติม

8.4 แนวทางวิจัยและพัฒนาระบบในอนาคต

ในเชิงวิชาการและเชิงนโยบาย มีหลายแนวทางวิจัยที่ควรได้รับการสำรวจเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนการใช้ AI และคลาวด์บน data.go.th อย่างมีประสิทธิภาพและรับผิดชอบ ตัวอย่างเช่น การศึกษาเชิงประจักษ์เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้ระบบค้นหาด้วย AI และเชทบอทต่อรูปแบบการใช้งานและการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของผู้ใช้กลุ่มต่าง ๆ การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบระหว่าง data.go.th กับพอร์ทัลข้อมูลเปิดของประเทศอื่นที่ใช้ AI อย่างเข้มข้น และการพัฒนารอบการประเมินความเสี่ยงและความเป็นธรรมของโมเดล AI บนข้อมูลภาครัฐ

ในระดับเทคนิค งานวิจัยเกี่ยวกับโมเดล NLP ภาษาไทยสำหรับภาครัฐ การพัฒนา knowledge graph ของข้อมูลภาครัฐไทยจาก data.go.th และการออกแบบสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิสสำหรับ AI-on-Cloud ที่สอดคล้องกับมาตรฐานของ DGA ล้วนเป็นหัวข้อที่มีศักยภาพสูง นอกจากนี้ การร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย DGA และภาคเอกชนเพื่อสร้าง “แฮนด์บ็อกซ์” สำหรับทดลองใช้ AI บนข้อมูลเปิดในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ควบคุมได้ จะช่วยให้สามารถศึกษาผลกระทบและพัฒนานวัตกรรมได้โดยไม่กระทบต่อระบบผลิตจริงของภาครัฐ

9. สรุปและข้อเสนอเชิงนโยบาย

จากการวิเคราะห์ทั้งหมด

รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และคลาวด์ในระบบข้อมูลเปิดภาครัฐไทย โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์ม data.go.th

มีศักยภาพสูงในการยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้และเสริมสร้างคุณค่าจากข้อมูลภาครัฐในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านประสิทธิภาพ นวัตกรรม และธรรมาภิบาล[Welcome - CKAN]([uat.data.go.th](#))[เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิด...]([dga.or.th](#))[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...]([iok2u.com](#))[Generating Value from Government Data U...]([dl.acm.org](#)) โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ เช่น แพลตฟอร์ม CKAN มาตรฐานข้อมูลเปิด 5 ดาว ระบบ API ของ Open-D และบทบาทของ DGA ในฐานะหน่วยงานกลางด้านรัฐบาลดิจิทัล ล้วนเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนา AI-on-Cloud บนข้อมูลเปิด[Open Government Data of Thailand]([dateno.io](#))[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...]([iok2u.com](#))[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

(องค์การมหาชน...)(dga.or.th)[เอกสารเผยแพร่ - CKAN](uat.data.go.th)[ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API](opend.data.go.th)

นโยบาย Cloud First Policy และบริการคลาวด์ภาครัฐอย่าง G-Cloud

เป็นกรอบเชิงโครงสร้างที่เอื้อต่อการพัฒนาและให้บริการ AI อย่างยืดหยุ่น ปลอดภัย และประหยัดต้นทุน โดยเฉพาะเมื่อใช้ควบคู่กับมาตรฐานการจำแนกข้อมูลและการรับรองผู้ให้บริการคลาวด์ของคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)[G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (อ...)](dga.or.th) ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์ม “ดี-เด็น (Ask AI)” แสดงให้เห็นว่าการใช้ AI เพื่อยกระดับการค้นหาข้อมูลภาครัฐเป็นเรื่องที่เป็นไปได้จริงในบริบทไทย และสามารถทำหน้าที่เป็นต้นแบบสำหรับการประยุกต์ใช้ AI บน data.go.th ทั้งในรูปแบบระบบค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติและแชทบอท[สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน...)](dga.or.th)[ดี-เด็น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลด...](dga.or.th)

อย่างไรก็ตาม การใช้ AI และคลาวด์กับข้อมูลเปิดภาครัฐก็เผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ตั้งแต่คุณภาพข้อมูลและเมตาดาต้าที่ไม่สม่ำเสมอ ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี AI ภาษาไทยและทรัพยากรบุคคล ไปจนถึงประเด็นด้านกฎหมาย การคุ้มครองข้อมูล และการจัดชั้นข้อมูลภายใต้กรอบ Cloud First Policy[open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภา...](iok2u.com)[Cloud First Policy](standard.dga.or.th)[Thailand releases draft guidelines on g...](hlc.com)[Generating Value from Government Data U...](dl.acm.org) การจัดการความท้าทายเหล่านี้ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างมาตรการเชิงนโยบาย การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากร และการวิจัยเชิงลึกในระดับวิชาการ

ในเชิงข้อเสนอเชิงนโยบาย ภาครัฐโดยเฉพาะ DGA ควรพิจารณากำหนดแผนแม่บทเฉพาะด้านการใช้ AI บนข้อมูลเปิดภาครัฐ โดยเชื่อมโยงกับ Cloud First Policy และยุทธศาสตร์รัฐบาลดิจิทัลอย่างชัดเจน แผนดังกล่าวควรระบุเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในการพัฒนาฟังก์ชัน AI บน data.go.th เช่น การพัฒนาระบบค้นหาเชิงความหมาย การสร้างแชทบอทข้อมูลเปิด และการพัฒนาแดชบอร์ดอัจฉริยะสำหรับข้อมูลสำคัญของรัฐ พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและกลไกการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน นักวิจัย และชุมชนนักพัฒนาโอเพนซอร์สในการพัฒนา AI บนข้อมูลเปิด ผ่านการจัดให้มีการประกวด โครงการวิจัยร่วม แชนด์บ็อกซ์สำหรับทดลองใช้งาน และการเปิดเผยโมเดลหรือเครื่องมือ AI บางส่วนในรูปแบบโอเพนซอร์สเพื่อให้เกิดการต่อยอดในวงกว้าง การเสริมสร้างทักษะด้านข้อมูลและ AI ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การลงทุนใน AI และคลาวด์บนข้อมูลเปิดเกิดผลอย่างแท้จริง

สุดท้าย การกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลข้อมูลและธรรมาภิบาล AI ต้องได้รับความสำคัญทัดเทียมกับการลงทุนด้านเทคนิค เพื่อให้การใช้ AI กับข้อมูลเปิดภาครัฐมีความโปร่งใส รับผิดชอบ และเคารพต่อสิทธิและความเป็นส่วนตัวของประชาชน การผสานพลังระหว่างเทคโนโลยี AI โครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ นโยบายข้อมูลเปิด และการมีส่วนร่วมของสังคม จะทำให้ data.go.th สามารถก้าวจากการเป็นเพียงคลังข้อมูลเปิด ไปสู่การเป็นแพลตฟอร์ม “ข้อมูลอัจฉริยะ” ที่เป็นหัวใจของรัฐบาลดิจิทัลไทยในยุค 2026-2030 และต่อจากนั้นอย่างยั่งยืน.

แหล่งข้อมูล

[1] Open Government Data of Thailand

แหล่งที่มา: dateno.io

[2] Welcome - CKAN

แหล่งที่มา: uat.data.go.th

[3] เว็บไซต์ data.go.th ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ

- แหล่งที่มา: dga.or.th
- [4] open data การกำหนดรูปแบบของข้อมูลเปิดภาครัฐ 5 ระดับ - iok2u.com
แหล่งที่มา: iok2u.com
- [5] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) หรือ Digital ...
แหล่งที่มา: catalog-dga.data.go.th
- [6] Cloud First Policy คืออะไร นโยบาย Cloud ภาครัฐที่ต้องรู้
แหล่งที่มา: ksc.net
- [7] Cloud First Policy
แหล่งที่มา: standard.dga.or.th
- [8] Cloud First Policy - Policy Watch - Thai PBS
แหล่งที่มา: policywatch.thaipbs.or.th
- [9] Thailand releases draft guidelines on government cloud ...
แหล่งที่มา: hlc.com
- [10] G-Cloud - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ ...
แหล่งที่มา: dga.or.th
- [11] สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA: หน้า ...
แหล่งที่มา: dga.or.th
- [12] ดี-เด็น (Ask AI) - สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ ...
แหล่งที่มา: dga.or.th
- [13] เอกสารเผยแพร่ - CKAN
แหล่งที่มา: uat.data.go.th
- [14] ยินดีต้อนรับผู้ใช้งาน API
แหล่งที่มา: opend.data.go.th
- [15] รายการชุดข้อมูลทั้งหมดบนระบบ data.go.th
แหล่งที่มา: catalog-dga.data.go.th
- [16] Trusted Electronic Contract for Enabling Peer-to-Peer HPC ...
แหล่งที่มา: mdpi.com
- [17] Generating Value from Government Data Using AI
แหล่งที่มา: dl.acm.org